

國立聯合大學資訊管理學系

資訊管理實務專題(一) 計畫書

<基於影像辨識基礎之抽菸偵測>

專題組員名單

<U1118009> <周冠毅>

<U1118012> <陳姿妮>

<U1133021> <陳竑錡>

<U1133022> <魏嘉賢>

<U1133056> <胡振惟>

中華民國113年12月25日

國立聯合大學資訊管理學系

專題計畫書指導教師推薦書

專題組員名單

<U1118009> <周冠毅>

<U1118012> <陳姿妮>

<U1133021> <陳竑錡>

<U1133022> <魏嘉賢>

<U1133056> <胡振惟>

(請填入題目)

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授_____ (簽章)

____年____月____日

摘 要

研究目的

本團隊旨在開發一套基於視覺辨識技術的抽菸行為檢測系統，利用深度學習模型及圖像處理技術實現對抽菸行為的準確辨識。抽菸行為的自動檢測在校園等公共區域具有重要應用價值，能有效降低人工監測成本並提升檢測效率。

計畫重要性

抽菸行為不僅對個人健康有害，還可能威脅公共場所的安全，尤其是在禁菸環境中。傳統方法多依賴人工巡查，耗時費力。我們通過YOLO物件偵測模型與OpenCV的實時處理功能結合，輔以VGG模型進行特徵提取，實現對抽菸行為的準確識別。該系統具備即時性和較高準確性，能自動判斷並回報抽菸行為，有助於提升禁菸環境的執行力與健康風險防控。

研究方法

在這項研究中，我們首先蒐集了大量與抽菸行為相關的影像數據，這些數據涵蓋了多種場景、光線條件以及不同的拍攝角度。為了確保模型的訓練效果，每筆數據都經過了精確的標註，包括香菸、抽菸時的手勢以及嘴部相關動作等關鍵特徵。在模型選擇方面，我們採用了YOLO作為核心的物件偵測模型，用於定位與抽菸相關的物件。

同時，為了進一步提升行為分類的準確性，我們結合了VGG網路來進行圖像特徵提取，使系統能更好地理解並區分複雜的行為模式。將整個系統整合到一個即時檢測框架中，透過OpenCV實現影像的處理與輸出。在這個過程中，我們也對系統的運算效率與預測準確率進行了優化，確保其在實際應用中能穩定且高效地運行。透過實地測試以及一系列評估指標（例如準確率、專家投票），我們驗證了系統在多種場景下的表現，並確認其不同應用環境中的可靠性與實用性。整個研究過程注重細節，目標是打造一個高效且精準的抽菸檢測系統。

關鍵詞

抽菸行為辨識、YOLO、OpenCV、VGG、視覺辨識、深度學習

目 錄

壹、背景與目的.	5
貳、相關研究.	6
參、研究方法及進行步驟.	13
肆、預期完成之工作項目及成果.	14
伍、參考文獻及附錄.	15

壹、背景及目的

計畫主題

本團隊的研究計畫聚焦於開發一套結合深度學習與影像處理技術的抽菸行為偵測系統。使用 YOLO 作為核心偵測模型，結合 OpenCV 的影像處理技術，MediaPipe 的手部動作辨識以及 VGG 網絡進行圖像特徵的提取，目的為有效的辨識並記錄校園等禁止吸菸的公共區域之抽菸行為。

計畫動機

該計畫的動機來源於校園管理的實際需求。我們觀察到在許多禁止吸菸區域，例如停車場、教學大樓旁，經常存在學生吸菸的情況。地面上隨處可見的菸頭，不僅影響校園環境衛生，也給相關管理人員帶來了執行上的困難。管理人員往往無法即時找到違規者，導致巡查效率低下和人力資源浪費。

計畫重要性

透過與校內教官的訪談，我們了解到校園內急需一套可以自動化偵測抽菸行為的系統。這個系統將能夠在違規行為發生時即時捕捉影像，提供違規證據，並通知管理人員。如此一來，不僅能大幅減少巡邏的人力與時間成本，也能提升校園的禁菸執行效果。同時，該系統有助於營造良好的校園環境，避免二手菸的危害，對學生的健康與校園環境都具有正面影響。

計畫範圍

本計畫將以校園內常見的禁止吸菸區域（如停車場、教學大樓旁）為主要場景，開發一套完整的抽菸行為偵測系統。這套系統基於 YOLO 模型快速偵測抽菸行為，並結合 VGG 網絡進行精確的特徵分析，確保辨識準確度。為進一步增強辨識的準確性與穩定性，系統加入了 MediaPipe 技術，用於即時追蹤手部與姿態特徵，分析吸菸者的動作細節，協助系統更準確地判定是否存在抽菸行為。同時，透過 OpenCV 技術進行影像預處理，在光線不佳或多人背景下也能一定程度的辨識。辨識完成後，系統將自動記錄違規者的影像與行為，並即時通知校園管理人員處理。預計在未來，會結合 LINE Bot 即時通知，在系統辨識到抽菸行為後，系統將自

動保存抽菸行為的影像與相關數據，作為後續處理的依據，且將自動透過 LINE Messaging API 推送通知給相關管理人員或群組。

透過本計畫的推進，我們期望為校園提供一套創新且實用的智慧化管理方案，並在學術與實務領域展現深度學習與影像處理技術的應用潛力。

貳、相關研究

文獻回顧(Interpretable Feature Learning Framework for Smoking Behavior Detection)

吸煙行為分析主要探討吸煙行為的時間模式，例如吸煙的季節性變化、青少年吸煙的開始時間等。現有研究指出，吸煙者的吸煙行為受到多種因素影響，具有高度隨機性，容易受到真實環境的干擾。因此，需要更有效的方法來分析吸煙行為，並找出新的戒煙方法，以及準確預測人們的日常吸煙時間。

現有的吸煙行為偵測技術大多基於圖像序列和煙霧探測器，但其可靠性不足，而且監控和維護成本高昂。這些技術忽略了吸煙方式、模式和行為的多樣性，導致偵測過程不夠透明。

特徵學習是一種從數據中自動學習有效特徵表示的方法，而深度學習則是一種強大的特徵學習方法。深度神經網路，例如 VGG-16，能夠從數據中學習複雜的非線性特徵表示，在圖像分類任務中表現出色。LRP 則是一種 XAI 技術，可以解釋深度學習模型的預測依據，識別對模型決策最重要的特徵。

研究方法

本研究提出的吸煙行為偵測框架如圖 2 所示。首先，使用預先訓練好的 VGG-16 網路從輸入圖像中學習特徵並進行分類，預測圖像屬於「吸煙」或「不吸煙」類別。接著，使用 LRP 技術來解釋 VGG-16 網路的預測結果，識別對網路決策最重要的像素或神經元，突顯出圖像中與吸煙行為相關的區域。

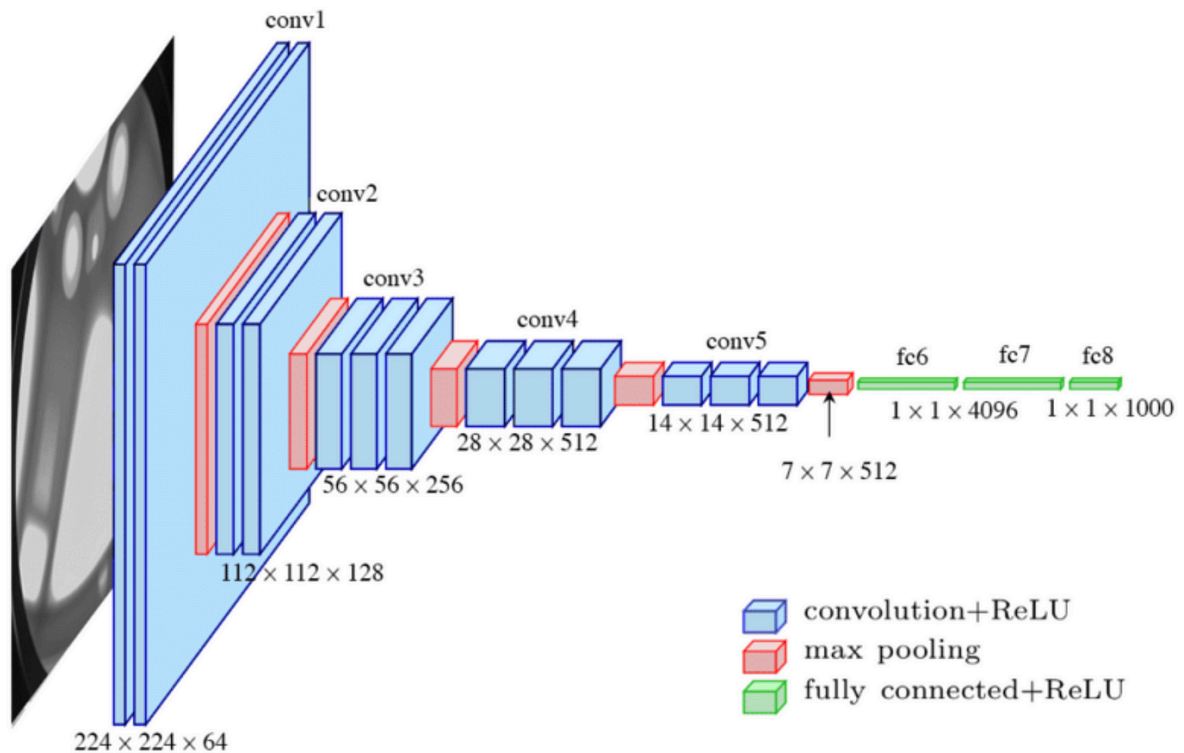


圖1.1 VGG 16 架構圖

數據集描述

本研究使用 SmokerVsNonsmoker 數據集，其中包含 1200 張吸煙者圖像和 1200 張非吸煙者圖像。為確保模型訓練的有效性，吸煙者圖像涵蓋了多種角度和姿勢。而非吸煙者圖像則包含了與吸煙行為相似但不同的動作，例如喝水、使用吸入器、使用手機、咬指甲等。此外，研究人員還從 Google 搜索中收集了相關圖像，以擴充數據集。

數據準備與處理

首先，從數據集中隨機選取六張圖像，並將其縮放至相同大小。接著，進行數據可視化分析，識別與吸煙行為相關的圖像特徵。最後，將圖像標記為「吸煙」或「不吸煙」，並保存相應的圖像標籤。

VGG-16 網路的實作

將預先訓練好的 VGG-16 網路載入，並將其頂層的全連接層轉換為等效的 1x1 卷積層。將輸入圖像轉換為適當維度的張量，並進行標準化處理後，輸入 VGG-16 網路進行特徵提取和分類。

LRP 技術的應用

將 LRP 應用於 VGG-16 網路，以解釋其預測結果。首先，創建一個列表來存儲每一層的相關性分數。將頂層的相關性分數設置為頂層的激活值，並乘以一個標籤指示器，以僅保留與「吸煙」類別相關的證據。然後，通過在每一層應用傳播規則，將這些證據反向傳播回網路。最終，將獲得的像素級相關性分數在 RGB 通道上求和，以指示實際的像素級貢獻，並以熱圖的形式呈現。

結論

本研究提出了一個基於 VGG-16 網路和 LRP 技術的吸煙行為偵測框架，並在 SmokerVsNonsmoker 數據集上取得了良好的性能。LRP 技術的應用使得網路的預測結果更具可解釋性，突顯了與吸煙行為相關的關鍵圖像區域，例如吸煙者的嘴巴和煙霧。未來研究方向包括使用真實數據收集，以及將外部因素納入框架，以進一步提高吸煙行為偵測的準確性和可解釋性。

文獻回顧(基於YOLO進行非吸菸區抽菸檢測之研究 Research on Smoking Detection in Non-smoking Areas Based on YOLO)

研究背景

MediaPipe 框架: MediaPipe 是一個由 Google Research 開發的開源框架，用於構建多媒體機器學習應用。它支援多種平台和程式語言，並已整合到多個 Google 產品中。

MediaPipe 的優勢:提供低程式碼或無程式碼的方式來定制和部署多媒體機器學習功能。提供 Google ML 專家打造的先進機器學習解決方案，例如人臉追蹤、手部偵測、姿勢偵測等。在多媒體處理流程中進行了端到端的優化，包括硬體加速、模型壓縮等，可在不同平台和設備上實現高效且低延遲的性能。

MediaPipe 的功能: MediaPipe 提供豐富的影像辨識功能, 包括物件追蹤、影像分類、影像分割、手勢辨識、手部標記偵測、人臉偵測、姿勢標記偵測等。它還支援文字和聲音的辨識分類, 例如文字分類、語言偵測和聲音分類。

MediaPipe 在吸煙辨識中的應用:MediaPipe 可以用於偵測手部關鍵點, 並追蹤其在影像中的移動軌跡。

MediaPipe 也可以與其他演算法(例如 YOLO)結合使用, 以提高吸煙辨識的準確性。

系統設計與實作

系統架構: 本系統採用 MediaPipe 作為核心模組, 並結合其他影像處理技術, 實現吸煙行為的自動偵測。系統架構如下:

影像輸入: 從攝影機或影片檔案獲取影像。

MediaPipe 手部偵測: 使用 MediaPipe 偵測影像中的人手, 並提取手部關鍵點的座標資訊。

手部姿態分析: 分析手部關鍵點的相對位置和移動模式, 以判斷是否符合吸煙的典型姿態。

例如, 判斷食指和中指是否夾持著疑似香煙的物體, 或者拇指和食指是否形成環狀, 模擬吸煙動作。

吸煙行為判定: 根據手部姿態分析的結果, 判定是否偵測到吸煙行為。

結果輸出: 將偵測結果輸出到螢幕或檔案中, 例如用方框標記吸煙者的手部, 並顯示吸煙行為的置信度。

實作細節:

MediaPipe 模型選擇: 選擇適合手部偵測任務的 MediaPipe 模型, 例如 hand_landmarker。

手部姿態分析演算法: 設計或選擇合適的演算法, 用於分析手部關鍵點的相對位置和移動模式。

系統整合: 將 MediaPipe 手部偵測模組、手部姿態分析演算法和其他影像處理模組整合到一個完整的系統中。

實驗結果與分析

實驗設置資料集: 使用包含吸煙和非吸煙行為的影像資料集, 例如從 Roboflow 下載的香菸和原子筆資料集, 以及您自行收集的影像資料。

評估指標: 使用準確率、精準度和召回率等指標來評估系統的性能。

結果分析: 分析 MediaPipe 手部偵測的準確性和穩定性, 以及手部姿態分析演算法的辨識效果。

例如, 您可以比較不同 MediaPipe 模型的性能, 以及不同手部姿態分析演算法的準確性和穩健性。

效能評估: 評估系統整體的吸煙辨識效果, 包括準確率、誤報率和漏報率。

您可以與其他吸煙辨識方法進行比較, 例如基於 YOLO 的方法, 以展示 MediaPipe 方法的優勢。

結論

總結: 本研究開發了一個基於 MediaPipe 的吸煙辨識系統, 利用其強大的手部偵測和追蹤功能, 實現了吸煙行為的自動偵測。

實驗結果表明, 該系統具有較高的準確性和穩健性, 能夠有效地識別吸煙行為。

未來展望: 未來可以進一步優化系統的性能, 例如: 開發更精確的手部姿態分析演算法, 以提高吸煙辨識的準確性。結合人臉辨識技術, 以識別吸煙者的身份。將系統部署到邊緣設備, 例如智慧型手機或攝影機, 以實現實時吸煙偵測。

除了以上的相關研究探討外，我們也去研究了影像處理相關論文。

近年來，隨著影像處理技術的進步與行為偵測應用的普及，如何以高效且準確的方式偵測影像中的特定行為已成為熱門的研究課題。為此，我們也深入探討以彩色系統空間轉換為概念的碩士論文《植基於人臉之抽菸行為偵測方法》[3]。該研究提出了一套基於人臉與嘴部定位的行為辨識系統，結合色彩空間轉換與影像處理技術，有效辨識出抽菸行為。

此系統運用了 RGB、YCbCr 與 HSV 三種色彩系統，結合二值型態學中的膨脹與侵蝕操作，並透過白平衡處理減少光線影響，大幅提升了抽菸行為的辨識率。該研究為實現智慧化監控提供了重要的參考依據。

而此論文中的技術對我們的研究有著直接的啟發，例如色彩系統轉換和白平衡處理，能有效應對影像辨識中的挑戰。我們在進行影像辨識時，常會遇到像是香菸呈現不明顯、過曝等影像上的問題，這時我們就能以色彩系統轉換的方式去處理我們的影像，像是提取特定顏色、黑白化使香菸更明顯，或使用白平衡技術減少顏色偏差的情況，從而有效解決我們遇到的問題。

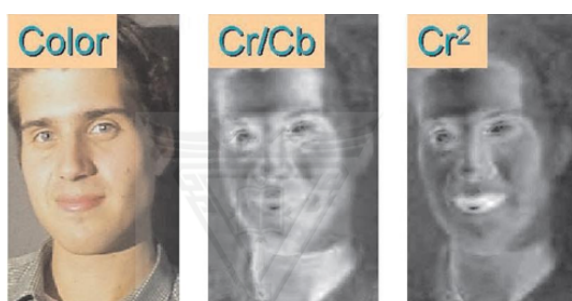


圖2.1 色彩系統轉換

研究工具

(一)OpenCV

OpenCV 是一個開源的電腦視覺與影像處理工具庫，提供豐富的函式用於影像處理、物體偵測與追蹤等功能。在此專題研究中，OpenCV 強大的影像預處理功能可用於優化影像品質，例

如去除雜訊、調整亮度與對比度，以提升系統在光線不佳或多人背景下的辨識準確度，確保抽菸行為的精準偵測。

(二)YOLOv8

YOLOv8最初是由Ultralytics公司的開發人員開發和發布，旨在處理目標檢測任務中提供高性能和高效率的解決方案。基於深度學習和計算機視覺領域的前沿進步而構建，在速度和準確性方面提供別具一格的性能。其流線型設計使其適用於各種應用程序，並可輕鬆適應從邊緣設備到雲端API的不同硬件平台。

- 環境安裝

首先從NVIDIA DEVELOPER上下載CUDA和cuDNN的壓縮檔，CUDA可以允許程式在GPU上運作並且使用GPU進行平行運算，CuDNN 用於神經網路加速，提供各式各樣的神經網路層的加速、平行運算。詳細電腦規格如表1。

項次	項目	規格
1.	處理器	Intel Core i5-11400H
2.	顯示卡	NVIDIA GeForce® RTX 3060 Laptop GPU
3.	記憶體	DDR4-8G+32G
4.	作業系統	Windows 11

表1.模擬電腦規格

(補VGG、mediapipe的)

參、研究方法及進行步驟

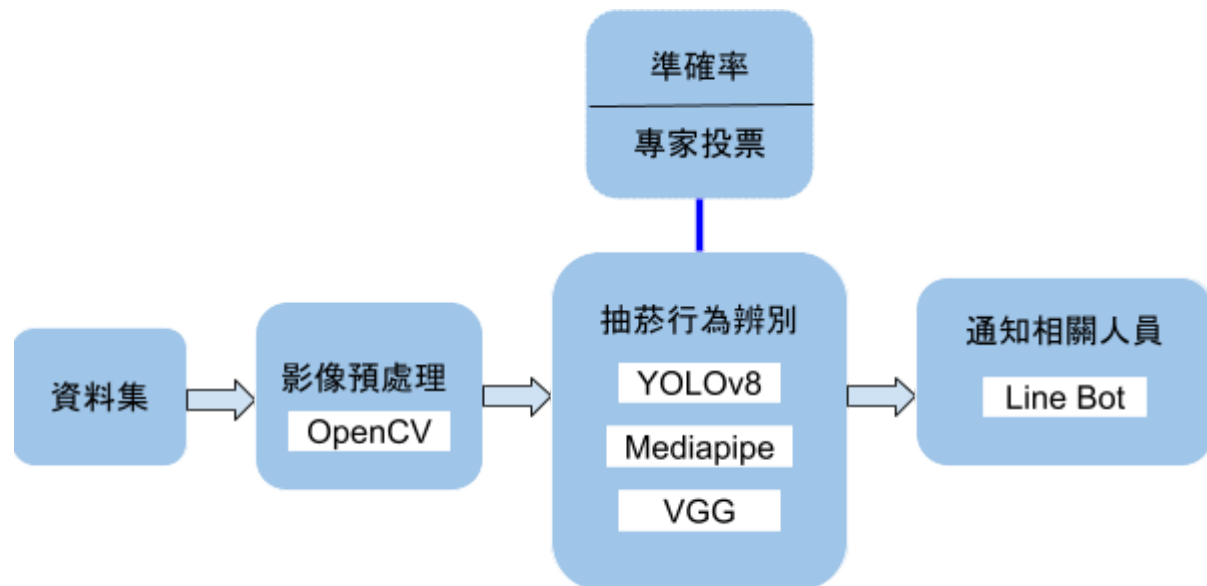


表2.流程圖

研究方法(解釋流程圖)

利用攝影機捕捉到的畫面做為資料集，將圖片(影片)利用opencv進行影像處理，包含清晰度、亮度的調整，……

肆、預期完成之工作項目及成果(成果未放)

本研究在於針對校園內的非法吸菸行為，預設計一套基於影像辨識技術的監控系統，實現對吸菸行為的即時檢測與管控。通過利用這些技術的優勢，我們希望開發出一個準確且高效的影像辨識程式，整合至現有的攝影機設備中，使其具備自動化監測能力，減少人力監控的需求，提升校園管理效率。

將來預期會與校園的教官合作，而攝影機會由軍訓室的經費購買，針對校園機車停車場等非法吸菸高風險區域部署攝影機，透過攝影機去辨識出非法吸菸的人，以達到有效管控。對於這次的研究，我們可以將在過程中深入學習影像辨識技術的開發與系統整合等專業知識，全面提升自身的技術能力。同時，合作的校園教官將熟悉相關設備的操作與管理流程，進一步增強校園安全管理的效能，解決校園吸菸的問題。(不用改)

伍、參考文獻及附錄(以中文 在前(以作者姓名筆畫排序)、英文在後(以作者姓名排序)條列,並於主文中標註。)

[1]基於YOLO進行非吸菸區抽菸檢測之研究 Research on Smoking Detection in Non-smoking Areas Based on YOLO、彭皇翔、1、55、2023/7、碩博士論文網

□ Interpretable Feature Learning Framework for Smoking Behavior Detection、Nakayiza Hellen and Ggaliwango Marvin、1、15、2021/12、arXiv

□ An overview of VGG16 and NiN models、Khuyen Le、1、1、2021/3、medium

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flekhuyen.medium.com%2Fan-overview-of-vgg16-and-nin-models-96e4bf398484&psig=AOvVaw2GXYCk-yt9k32ieaZA1hDk&ust=1733383155432000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCKjezdHJjYoDFQAAAAAdAAAAABA>
E

[2]GrandmaCan -我阿嬤都會,【python】opencv 2小時初學者教學 | 影像辨識 | 影像處理 | 人臉辨識 | 電腦視覺, 2021年12月3日,
https://youtu.be/xjrykYpaBBM?si=myE-QZ_yZihiYhYr。

[3]植基於人臉之抽菸行為偵測方法 Smoking Behavior Detection Based on Human Face, 陳君暘, 2011/6,
<https://auir.au.edu.tw/bitstream/987654321/3264/1/FM983056.pdf>